VMware PCI 直通原理与竞品分析

技术决策版 1.0 | 资料核对日期 2026 年 11 月 14 日

适用读者为产品、架构、研发和测试团队。本文用于判断直通能力的实现要求、竞争差异和商业表述边界，主线覆盖设备发现、资格、依赖、主机切换、静态和动态分配、VM 启动、设备运行、释放恢复与迁移。这里的动态指开机时选择设备，不代表设备运行中自动更换。

主要判断：VMware 将直通作为贯穿主机与 VM 的资源管理能力。 一个设备从被发现到业务可用，需要通过多次不同范围的检查。我们的对标重点应是完整依赖范围、运行时占用与失败恢复，而不能停留在给 QEMU 增加一个 PCI 设备参数。[C01][C28]

需要同时保留三个结论。 第一，既有文档、实验和汇编已能解释普通 DirectPath 的核心判定机制。第二，传统桥共享 DMA 身份场景暴露了所测版本的初始化兼容性问题，不能据此推导所有 VMware 直通都不可靠。第三，Enhanced DirectPath 已形成另一条设备合作与生命周期支持路线，普通直通的迁移限制不能覆盖整个 VMware 产品组合。[C07][C24][C29]

本报告给出原理模型及判断依据。没有新增物理设备资格认证、性能对比或生产验收；模型中的调度与事务建议也不冒充已经获取的 VMware 源码。

1 分析范围与证据使用

1.1 版本和产品路线

对象	本报告能确认的范围	不能外推的范围
ESXi 8.0 U3b build 24280767	核心管理库和内核静态分析；多数配置、开机、动态分配及生命周期实验	不代表所有 8.x 配置与物理设备
vCenter 8.0.3 build 24674346	既有 UI、placement、迁移和关机迁移实验	不代表完整集群调度实现
ESXi 8.0 U3k build 25595708	传统桥失败复现及选定域检查分支	未复核本报告全部管理与调度路径
ESX 9.1.0.0100 build 25433460	同上，另有原生 PCI e1000 控制	不能替代最新版验证
ESX 9.1.1.0100 build 25782009	前序记录列出的版本；未取得介质	修复状态未知，不形成运行结论
Enhanced DirectPath	官方 2026 年说明中的框架与条件化能力	本项目没有该路线的实机验收

普通静态直通、Dynamic DirectPath 和 Enhanced DirectPath 必须分开对标。硬件可用性还受服务器、设备、固件、guest OS、guest 驱动和具体操作组合影响；本文不建立一个只按产品名称打勾的支持清单。[C24][C29][C30]

1.2 证据分类

标记	证明对象	使用限制
官方说明	产品公开契约、API 字段和声明的功能	不证明内部算法和本机运行结果
运行实测	指定 build、设备模型、拓扑下发生的行为	合成或嵌套环境不等于物理资格认证
汇编核对	精确二进制中的字段、调用、比较和分支	不提供源码注释、历史设计意图和完整并发规范
分析判断	将多项证据连接起来的因果解释	必须保留假设和适用范围
我方设计	对 Qman 等目标平台的建议	不是已交付的产品能力

正文的 C 编号对应附录的结论登记表；每项都有来源、版本范围和不成立的外推。完整来源及文件摘要见随附 sources.json、claims.json 和 manifest.json。证据类型不能互相替代：配置保存成功不是开机证据，开机成功不是业务 I/O 证据，复位函数被调用不是设备状态确已清除的证据。[C01][C19]

2 总体架构与状态模型

2.1 四层职责

硬件与固件层提供 PCI Function 身份、BAR、DMA 请求者身份、拓扑、ACS 和复位能力。它决定软件能够安全拆分资源的物理前提。

ESXi 主机层发现设备，维护驱动与 owner，判断 IOMMU 和 ACS 条件，生成依赖代表，并控制映射和设备复位。管理库与内核各自承担不同检查。

VM 与 VMX 层保存静态设备引用或动态选择条件，在启动时登记实际设备，建立该 VM 的内存和设备映射，并处理启动失败及释放。

vCenter 与集群层把可分配硬件纳入主机选择和操作检查。公开对象能显示候选及绑定，但不能据此声称已掌握全局求解、并发预留、重试或故障接管算法。[C11][C12][C14][C23]

2.2 状态不能压缩成一个可用标志

状态或判断	回答的问题	典型证据
受支持	厂商是否承诺该组合和操作	兼容目录、版本与设备要求
已发现	主机是否枚举到该 Function	PCI inventory、配置空间
Capable	当前软件认为直通是否可能	passthruCapable、管理库谓词
Enabled	管理员是否配置为直通	configured owner、配置回执
Active	当前 owner 和驱动是否已生效	runtime owner、驱动、active 读回
可分配	此时是否有满足依赖与占用条件的资源	开机分配结果、owner 冲突检查
已分配	哪个实际设备已关联到哪台 VM	运行绑定、Dynamic assignedId

状态或判断	回答的问题	典型证据
功能可用	guest 能否完成所需业务	驱动、DMA、IRQ、业务 I/O
可安全回收	是否能交给下一使用者	停止访问、映射处理、复位、恢复验证

这些状态不是一个永不回退的单向列表。Active 设备可能忙碌或失去响应；候选仍可被发布，但当前分配可能失败；VM 关闭后也不代表相关设备立即恢复健康。[C08][C13][C20][C21]

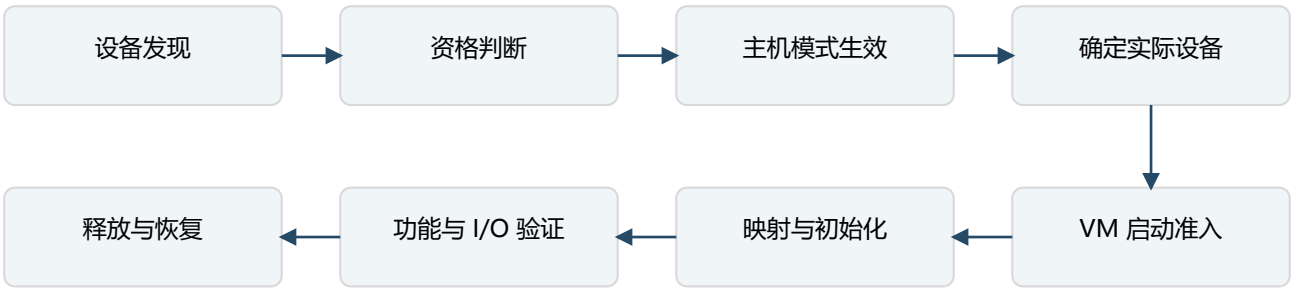


图 1 直通生命周期中的分层判定

3 VMware 如何判定设备具备直通资格

3.1 已核对的核心谓词

在 build 24280767 的 libvmkctl.so 中，IsPassthruCapable 的普通返回路径包含四项：全局 disablePciPassthrough 未禁用、inIommuScope 为真、meetsPassthruAcsReq 为真、passthruDependent 不是无效值。三份相关二进制中的 35 个函数和选定指令、调用及重定位，已经完成 121 项静态核对。[C02]

功能开关允许
且 IOMMU 覆盖该设备
且 ACS 策略接受该路径
且内核给出有效依赖代表
→ 核心 capable 谓词通过

inIommuScope 的内核提供者同时检查 IOMMU 已启用和设备被该 IOMMU 实现支持。因此“BIOS 菜单打开”“CPU 支持虚拟化”或“设备有复位方法”都不能单独替代这个条件。[C03]

meetsPassthruAcsReq 通过 PCIE_EnforceACS 产生。代码会检查相关上游路径和 ACS 控制状态，也有结果缓存及策略例外。于是 capable 是当前软件策略的判断，不能直接当作物理 ACS 隔离能力的认证。[C04]

3.2 资格和宿主用途检查的边界

启动盘、系统保留设备以及仍被网络用途占用的设备，会在后续 owner 验证或切换路径受到限制。它们影响最终能否启用，但不都出现在上述四项核心谓词内。此前将这些条件合在一起的外部模型，应当作为实验归纳阅读，不能当作内部函数的等价源码。[C02][C09]

资格也不是 VID:DID 白名单的同义词。既有控制实验保持 ID 不变，通过改变 IOMMU、拓扑、复位和 ACS 条件使 capable 翻转；Type-0 实验端点修改 class code 后仍可通过，而真实 Type-1 桥即使报告 FLR 也未通过。这里支持的是“结构角色与隔离条件影响准入”，并不认证这些合成端点的生产兼容性。[C02][C30]

3.3 对产品判断的意义

对外支持目录应与运行时 capable 分开。前者回答“我们承诺哪些组合”，后者回答“当前主机能否尝试分配”。如果只用一个布尔字段，用户会把某次枚举或配置成功误解为正式支持，研发也会把硬件资格问题误当成界面问题。[C01][C28]

4 依赖如何产生及为何表现为双向约束

4.1 四种不同来源

来源	原理	对分配或操作的影响
Requester-ID 别名	多个 Function 的 DMA 在上游共享身份	不能任意配置为不同 DMA 地址空间
ACS 与设备间访问路径	不同 RID 仍可能存在绕过 IOMMU 的互访	独立 RID 不等于独立安全边界
复位影响	FLR 与总线或链路复位覆盖范围不同	能独立映射，不一定能独立启停或恢复
功能依赖	设备内部共享固件或状态	可能需要厂商规则或显式声明

因此，同一插槽、同一个上游桥、同一个 dependentDevice、同一个 DMA RID 不是可以随意互换的概念。每种关系回答的问题不同。[C05][C26]

4.2 已还原的依赖代表计算

VMKPCIPassthru_GetDeviceDependencies 输出一个代表性的 packed SBDF。其相关分支考虑最高层别名桥、显式多功能依赖标志、是否有独立复位能力以及父设备；再比较相关拓扑候选的 bus 字段选出代表。它不是直接返回所有成员的列表。[C05]

登记阶段会计算目标的代表，再查找具有相同代表的其他登记。于是 A 和 B 的约束可以这样产生：

dep(A) = X，dep(B) = X
A 登记时能查到属于 X 的 B
B 登记时也能查到属于 X 的 A

普通路径中，相同 VMM owner world 允许继续，不同 owner 则拒绝。这足以产生对称占用限制，无需先假定系统存储了两条方向相反的依赖边。[C06]

4.3 共同管理不等于所有成员都显示在 guest 中

宿主需要交出哪些设备、VM 实际呈现哪些设备、当前操作会复位哪些设备，必须分别记录。已有单项设备能够启动的控制实验说明：检查相关设备的 owner 和占用，不等于配置列表中必须出现该组每一个 BDF。未使用的成员也不能被当成不受约束的空闲资源。[C06][C25]

4.4 passthru.map 的作用

该文件参与复位方法选择和多功能共享属性。shareable 输入会影响内核的多功能依赖字段，设置时还检查当前 Function 的多功能 Header 标志和 PCIe 类型。所测 build 的 D3D0 判断要求先显式选择该方法，再检查 PM 能力；不能从“存在 PM capability”直接推导默认采用 D3D0。[C05]

文件声明不会改变桥的物理 DMA 身份。传统桥用例设置 default false、重启并确认底层值生效后仍失败；因此该共享属性修改没有解决该用例的域初始化冲突。其他复位选择没有在这一用例中被完整穷举。[C07]

5 主机模式切换如何判定

5.1 配置写入与当前生效分开

Enabled 表示配置意图，Active 需结合当前 owner 和驱动确认。既有同 build 实验分别观察到立即重绑定成功，以及仅写入配置、经过真实主机重启才生效的路径。因此，重启与否不是单凭 class、BAR 或 FLR 就能决定的固定属性。[C08]

操作结果	直接观察	产品解释
立即生效	无主机重启，runtime owner 和驱动切到直通	当前条件允许解除宿主使用并重绑定
延后生效	configured owner 已变化，runtime owner 保持 native	仍需后续生效步骤，不能当作可立即开机
拒绝	Busy 用途存在，请求失败且状态未变	先消除用途冲突，不应一概提示重启
已经生效	期望 owner 与当前 owner 一致	仍要检查 VM 占用与设备健康

5.2 依赖展开的时机影响用户结果

7 月的受控实验中，共享 bridge dependency 的 A 空闲、B 被 vSwitch 使用。仅显式请求 A 时两项被联动切换；显式请求 B 或 A、B 时失败。11 月的管理库分析又显示，配置函数会根据代表反向查找成员并逐项写入。[C09]

这些证据支持“显式目标检查与依赖展开范围可能不同”的解释，但尚未还原 hostd 全部调用顺序。商业报告应将它描述为所测路径的行为差异，不能写成所有版本都存在同一个 UI 缺陷。[C09][C25]

对我方，建议先展开完整受影响集合，再检查每个成员的管理网、存储、启动用途和其他占用；预检结果应随拓扑变化而失效。该建议是我方设计要求，不是已证实的 VMware 全局事务算法。[C28]

5.3 部分成功和补偿

汇编中存在逐成员配置写入，以及异常后的补偿遍历。由此能确认软件尝试清理已处理项，但不能证明外部观察不到中间状态，也不能证明任何混合初始状态或补偿失败都能自动恢复。配置联动、故障补偿和事务原子性应分别验收。[C10]

6 静态与动态直通如何选择设备

6.1 绑定方式不同

维度	Fixed 或静态 DirectPath	Dynamic DirectPath
持久配置	具体设备地址及宿主身份相关字段	允许的设备属性与可选标签
何时确定实际设备	配置指向具体设备，开机再次核验	开机时解析实际候选
运行结果	使用该具体设备	assignedId 表示选中设备
资源不足	固定资源不可用则失败	没有满足全部条件的组合则失败
关机后	配置仍保留固定引用	assignedId 按 API 契约清空，选择条件保留
目标主机变化	原引用通常需要重新处理	可在目标主机重新匹配，但须满足实际资源条件

Dynamic 的 allowedDevice 可以限定 vendor、device 及可选 subsystem、revision；customLabel 进一步约束选择。相同标签只是匹配条件，不应被我方产品当成固件、性能或业务功能完全等价的证明。[C11][C12]

6.2 候选列表不是可启动承诺

Assignable Hardware 发布候选信息与维护运行绑定，但“列表里有两个设备”不能保证有两份独立可分配资源。两项可能共享依赖范围，其中一项被占用或异常会影响另一项。[C13][C14]

已有双设备请求实验中，blocker 占用一个候选后，目标 VM 返回 NoCompatibleHost，缺失项为 pciPassthru1；释放 blocker 后原配置能够取得两项并启动。这个结果证明本用例不会重复使用同一资源或静默少配，不能进一步证明调度器采用某种全局最优算法。[C14]

6.3 先确定实际组合再计算资源需求

异构 BAR 实验保持 VM 的持久 MMIO 设置不变。选到 1 GiB 设备时采用低地址窗口；该设备被占用后选到 2 GiB 设备，窗口转到高地址，并且两次 guest 均启动。由此支持“实际选中设备影响最终 MMIO 规划”，而不是简单按候选集合最大 BAR 固定预留。[C15]

可以用以下概念模型解释动态分配。它是分析模型，不是已还原的调度源码：

```
按配置条件发现候选
  → 排除不满足资格、用途、健康或依赖占用的候选
  → 寻找能同时满足本 VM 所有设备请求的组合
  → 按实际组合验证内存、BAR、RMRR 和设备布局
  → 在执行时重新核验并建立绑定
```

7 VM 启动为何需要多层准入

7.1 启动判定包含哪些问题

判定层	需要回答的问题	失败的典型含义
配置匹配	请求的身份、模式、标签与设备是否对应	没有合适候选或配置失效
主机准备	IOMMU、设备存在、owner 与驱动是否就绪	设备未准备好，或已变化
依赖占用	同依赖代表是否已有其他 VM 的登记	不同 BDF 仍可能相互冲突
VM 内存	设备 DMA 所需的内存前提是否满足	不能建立所需映射
地址资源	BAR 类型、对齐、桥窗口及 RMRR 是否可容纳	设备存在但 VM 地址空间放不下
设备初始化	域状态、复位、IRQ 和设备状态是否接受	前面通过，初始化仍失败

官方配置要求包含完整内存预留；所测登记入口还检查 pinnedMainMem 和 preallocGuestMem 相关标志。公开配置字段与内部标志的全部生成关系没有在本轮逐一还原。[C16]

核心登记路径再次检查 IOMMU 启用、设备存在和覆盖；普通 FPT 前置回调检查相关端点的宿主 owner，并核对请求身份。随后才进入同依赖代表的活动登记比较。[C03][C06]

7.2 MMIO 不能仅按 BAR 总和判断

BAR 需求包括大小、32/64 位限制、对齐、可预取属性和桥窗口布局。内存预留解决的是 guest RAM 的可映射性，MMIO 窗口解决的是设备寄存器地址空间，两者不能替代。[C17]

既有 8、32、64 GiB BAR 样本验证过成功和窗口不足的负例。64 GiB 样本仅开启 use64bitMMIO 仍失败，显式足够的窗口后才启动。该结果只能支持指定配置，不能据此给所有设备硬编码一个默认窗口或宣称已经得到 VMware 完整分配公式。[C17]

RMRR 则是另一类约束：设备涉及宿主保留内存范围时，映射还需与 VM 的物理内存布局相容。实验观察过自动调整 PCI hole 的成功路径，也观察过不支持的重叠范围在更早阶段被拒绝；应记录实际失败阶段，不能把所有 RMRR 问题都称为 guest 驱动故障。[C18]

7.3 同组同 VM 仍可能失败的已知实例

传统桥场景中，A、B 共用 DMA 身份。A 的激活改变整组域状态；B 属于同一 VM，可以通过 owner 检查，但普通新登记仍要求无客体域，于是拒绝。PCIe root port 对照保留独立身份，避开了这条状态冲突路径。[C07]

这一结论属于所测实现的初始化兼容性缺口。它既不能被简化为“硬件共享身份必然不支持同 VM”，也不能直接升级为 Broadcom 已确认的缺陷编号。较新两个 build 的同场景仍复现，但未取得的最新版状态未知。[C07][C29]

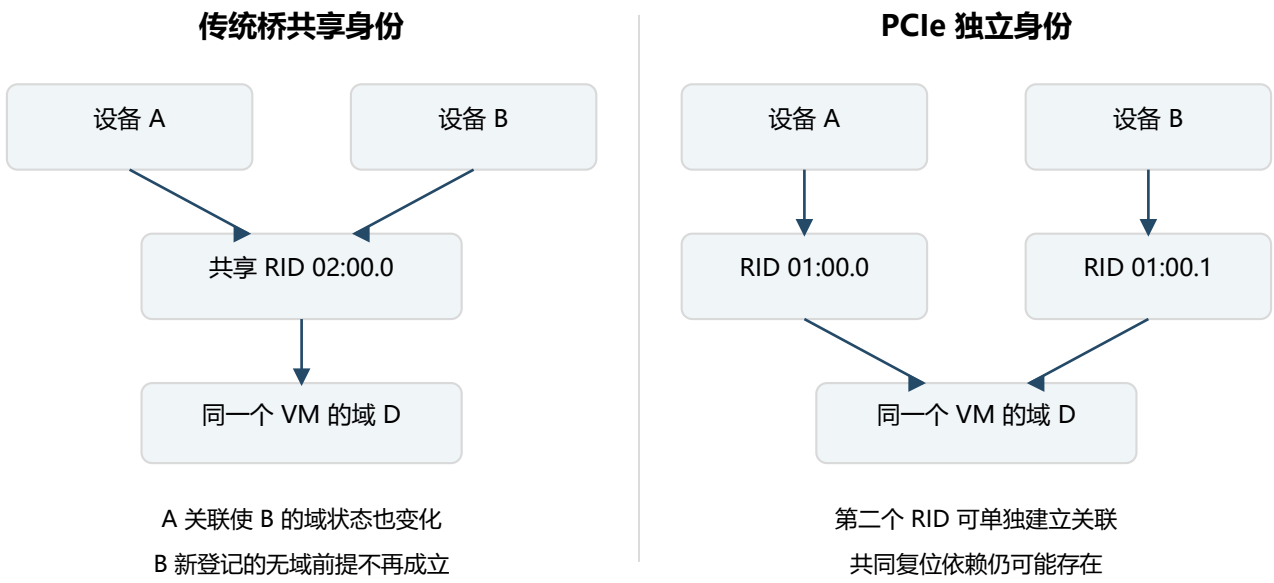


图 2 本次传统桥失败与 PCIe 成功对照的机制差异

8 启动完成以后还需要验证什么

VM 处于 poweredOn 只说明 hypervisor 的启动任务达到相应状态。guest 是否看到设备、驱动是否加载、MSI 或 INTx 是否正常、DMA 是否访问预期内存、业务是否达到要求，仍是分开的结果。[C19]

既有样本中，部分 EDU 与 e1000e 路径已有 guest heartbeat、DMA 或 IRQ 证据；另有 INTx 路径出现 guest 可见路由但没有功能流量。11 月的依赖与新版复测则使用空 EFI VM，不包含 guest 业务负载。把这两类实验合成一个“已验证 I/O”的结论，会超出证据。[C19]

VM 启动后也应面对设备消失、重置异常、IOMMU fault 和链路变化。对于未知状态，我方应保持设备占用或进入恢复状态，直到能证明它可供下一使用者使用。这里是产品执行要求，不能用配置清单已经清空来代替。[C20][C21][C28]

9 释放与故障恢复如何影响下一次分配

9.1 删除旧映射不等于设备已经完全停机

既有 VT-d/EDU 采样中，VM 关闭后发生 context 与 IOTLB 失效处理，设备请求者从 guest domain 回到宿主 identity domain；同一个 IOVA 不再到达原 guest backing，但后续受控 DMA 探针仍能产生访问。这个样本证明旧 guest 映射被撤离，不能证明设备已失去所有 DMA 能力。[C20]

因此，释放判断要同时考虑谁还能发起访问、旧映射如何处理、设备是否完成所需复位，以及下一次使用是否成功。状态清除涉及设备内部和外部接口，虚拟复位回调不能替代物理硬件验证。[C20][C30]

9.2 一项异常可以影响健康同组成员

本次重新核对了 2026 年 8 月的故障注入回执：在 PowerOff 过程中，只让 EDU 端点的配置读取返回全一，保持同组 e1000e 和桥可读。PowerOff 成功，API 仍发布 capable、enabled、active 和动态候选，但健康 sibling 的新 VM 启动失败。恢复 EDU 响应后，不重启 ESXi/QEMU，新分配和 guest DMA 又成功。[C13][C21]

这支持组级暂停分配的外部现象。它不证明 VMware 暴露了名为 quarantine 的持久状态，也不证明真实设备返回了某种特定硬件复位错误。报告中的故障手段和结论必须连在一起引用。

9.3 我方需要的恢复闭环

建议把恢复完成定义为：受影响成员集合已确定、占用归属可解释、旧使用者不能继续访问、必要复位和驱动恢复完成，并通过新的分配与相应功能检查。不同故障应有不同恢复动作；不能统一承诺重新开机或主机重启一定修复。[C28]

10 迁移与高可用的竞争边界

10.1 普通动态直通解决的是重新选择设备

所测普通静态和动态直通的 live vMotion 均被拒绝，普通 VM 的迁移控制成功；Dynamic 关机后迁到另一主机，再开机重新解析 assignedId 则成功。这个证据区分了“冷态重新绑定”和“携带正在运行的设备状态迁移”。[C22]

官方资料描述了 Dynamic DirectPath 与 DRS 初始放置、HA 的结合。这里的原理是目标主机重新满足设备需求，不等于正在运行的硬件状态可被任意转移。本项目的手工关机迁移与宿主恢复实验，不作为 HA 自动故障切换全链路验收。[C23]

10.2 Enhanced DirectPath 必须单独评估

VMware 2026 年官方说明将 Enhanced DirectPath 描述为面向硬件支持虚拟设备的扩展框架，部分合格设备可保留迁移、挂起等生命周期操作；文中明确各设备可用功能不同。该路线不能从普通 FPT 的实验结果直接推出，当前也没有本项目的对应实测。[C24]

比较对象	设备选择特点	运行中迁移的本报告结论
普通静态 DirectPath	固定物理引用	所测配置拒绝
Dynamic DirectPath	按属性在开机时选设备	所测配置拒绝；冷态重选成功
Enhanced DirectPath	依赖设备及框架能力	官方按设备声明部分支持；未实测

商业比较应按同一路线、同设备和同操作进行。不能拿我们基础 VFIO 方案去宣称等价 Enhanced 的状态迁移能力，也不能说“VMware 直通统一不支持 vMotion”。[C24][C28]

11 用户交互与错误解释

11.1 哪些时点已有实际观察

时点	已有观察	结论边界
主机启用直通	Host Client 对已识别依赖自动联选，后端状态共同变化	绑定所测版本、拓扑和描述标志
主机禁用直通	只请求一个成员时，两项共同禁用	不证明调用内部没有部分状态

时点	已有观察	结论边界
向两台 VM 保存不同 BDF	配置可以分别保存	不表示可以同时运行
两台 VM 先后启动	后启动者可因共同依赖失败	与配置保存阶段分开记录
同一 VM 配两项	PCIe 对照成功，传统桥实例失败	必须说明依赖类型和拓扑

新版本是否具有完全相同的弹窗、补选和保存时机，不能用旧版本 UI 补证。管理库存在某个校验函数，也不等于所有 API、Host Client 和 vCenter 路径都在同一按钮之前调用它。[C25]

11.2 一个错误文字可能对应多个原因

错误或状态	能定位到什么	不能直接推导什么
DevicePowerOn 失败	设备启动阶段未完成	不能单独确定是占用、MMIO、域状态还是复位
AH 找不到合适设备	分配链没有取得可用资源	不等于机器上没有相同 ID 的设备
已有 IOMMU 域检查失败	已定位的普通新登记前提不满足	不能泛化为所有 IOMMU 错误的根因
Enabled 但未 Active	配置意图与当前状态分离	不保证重启一定能生效
assignedId 清空	当前动态绑定字段为空	不证明 DMA 停止或相关组已健康

对我方，界面应显示设备选择条件、必须共同处理的成员、当前所有者、失败阶段和恢复条件。分配前可以做预检，执行时仍要再次核验；为减少用户试错而前置解释，不意味着后端可以省略检查。[C13][C25][C28]

12 对我们平台的竞争判断

12.1 应对标的能力与可争取的改进

维度	VMware 已有证据	我方应达到的要求	可验证的改进方向
资格发现	API 与精确谓词，且有运行控制	支持目录和实时资格分离	给出可解释的拒绝原因
依赖管理	共同代表、联动与占用限制	管理实际受影响集合	选择前展示完整影响与用途
静态与动态	固定绑定及开机选择均有证据	配置意图与运行绑定分离	按组合解释资源不足
VM 地址规划	异构候选和大 BAR 有成功及负例	依据实际设备计算资源	避免靠反复修改参数试错
失败恢复	有清理、组级阻止分配和恢复实例	不把关机完成当健康恢复	明确故障范围和恢复回执

维度	VMware 已有证据	我方应达到的要求	可验证的改进方向
生命周期	普通路线有限制，Enhanced 条件化扩展	按设备和操作声明支持	从可验收的有限组合做起

表中的我方要求和改进方向是设计目标，不是现有产品优势。当前公开参考代码、设计文档和组件测试不能替代目标产品的绑定、运行、故障恢复和物理资格证明。[C28]

12.2 ACS override 是我们已有部署约束

项目记录将 ACS override 长期开启作为当前部署条件。补丁改变后的 kernel IOMMU group 用于 VFIO 操作，安全分配仍需不被补丁缩小的物理隔离域、Requester-ID alias 与其他依赖。已有参考扫描器和原生/生效 ACS 来源字段，不代表完整的内核原生 shadow-domain 接口及物理验证已经闭环。[C26][C28]

DPDK 本身不普遍要求 ACS override。旧现场存在同一 X722 部分 Function 留给宿主、部分给 VFIO 的使用方式，但没有找到关闭 override 后的对应原生分组和失败回执，因此具体必要性仍需控制实验。mlx5 宿主 DPDK 可采用保留内核驱动的路径；把 PF/VF 交给 KVM VM 则仍属于另一条 VFIO 分配路径。[C27]

12.3 可以采用与不应采用的表述

可以采用的结论： 所测 VMware 普通直通把资格、主机状态、依赖占用和 VM 初始化分层判定；动态候选可以在开机时重选；对物理隔离、复位和生命周期的支持需要限定设备及版本。传统桥失败是一项有明确触发条件的实现兼容性发现。[C01][C07][C12]

目前不能采用的结论： 我方已全面优于 VMware；VMware 所有设备依赖都能自动发现；所有依赖都会在保存前拦截；主机联动绝对原子；最新版已经修复或仍未修复；任意直通设备都支持迁移。这些说法均超出当前证据。[C10][C24][C25][C29]

13 产品决策与验收建议

13.1 先做能够证明完整性的基础范围

优先形成一个明确的服务器、设备、固件、kernel、QEMU、guest 与操作组合，完整验证固定分配、实际 I/O、关机释放和重复分配。其价值是把失败归属与恢复条件做实，而不是先扩大允许选择的设备数量。[C28][C30]

在基础范围上增加动态选卡时，需要验证多个设备请求的组合满足、依赖冲突、候选耗尽、资源规划和失败回退。最后再评估冷态迁移、HA 对接或具备设备状态迁移支持的路线，不能把它们合成一个“动态直通支持”选项。[C14][C15][C23][C24]

13.2 关键验证应覆盖正例和反例

验证主题	必须观察的结果
资格边界	相同 ID 下改变 IOMMU、ACS、复位条件，解释资格变化
依赖选择	单项、整组、同 VM、跨 VM、交换启动顺序
宿主切换	有用途和无用途、立即和延后生效、重启后读回

验证主题	必须观察的结果
动态组合	候选耗尽、释放恢复、相同 ID 不同 BAR、共享依赖负例
中途失败	第二项失败、补偿失败、进程崩溃及并发竞争
设备运行	guest 驱动、IRQ、DMA 和业务结果分别证明
释放恢复	旧访问结束、映射处理、复位清理、新使用者功能正常
跨版本	相同硬件和场景重复，记录 build 与功能路线

13.3 尚不能关闭的原理问题

尚未完整还原 hostd/vCenter 保存配置与调度调用图；未确认全局候选排序、公平性和跨设备事务语义；未完成所有复位与释放异常状态机；没有生产硬件上的 ACS/P2P、IRQ、电气复位和敏感状态清除资格结论；Enhanced DirectPath 缺少本项目实测。这些缺口应对应明确样本和通过条件，而不是通过扩大文档篇幅来消除。[C28][C30]

附录一 结论登记表

编号	结论及证据类型	适用范围与限制
C01	资格 生效 分配与功能可用分层 官方说明 / 运行实测 / 分析判断 [D02] [R01] [R07] [R11]	普通 DirectPath 与所列实验 不是统一状态机源码
C02	核心 capable 谓词有四项条件 汇编核对 / 运行实测 [B01] [R05]	24280767 libvmkctl 普通返回路径 hostd 完整包装与异常路径未穷尽
C03	IOMMU 启用与设备覆盖独立核验 汇编核对 / 运行实测 [B01] [R05]	24280767 不以 BIOS 菜单或虚拟化 CPU 特性替代
C04	ACS 结果包含软件策略 汇编核对 / 运行实测 [B01] [R05]	24280767 ACS 路径及 A/B 不是硬件隔离认证
C05	依赖代表综合多类约束及 map 属性 汇编核对 / 官方说明 [B01] [D01]	24280767 普通依赖计算 未命名全局策略分支仍有范围限制
C06	共同代表产生对称 owner 限制 汇编核对 / 运行实测 [B01] [R02]	普通 FPT 登记路径 不是所有依赖模式的一张通用图
C07	传统桥在同 VM 存在初始化状态冲突 汇编核对 / 运行实测 / 分析判断 [R03] [R04] [B01]	所列合成桥 build 与模型 非厂商确认缺陷编号 无物理全称结论
C08	主机配置与运行生效可以分离 官方说明 / 运行实测 [D02] [D03] [R06]	24280767 激活与重启实验 重启不是所有 Busy 的修复
C09	用途检查和依赖展开可产生请求不对称 运行实测 / 汇编核对 / 分析判断 [R06] [B01]	指定 vSwitch/shared bridge 案例 hostd 全部调用顺序未还原
C10	逐项配置及补偿不证明原子性 汇编核对 [B01]	24280767 配置 owner 路径 无中途故障注入和并发线性化证明
C11	静态直通保存具体设备引用 官方说明 / 运行实测 [D07] [R08]	普通静态 backing 不证明同 BDF 更换设备的全部检测机制
C12	动态直通开机解析实际设备 官方说明 / 运行实测 [D04] [D05] [R07] [R08]	API 7.0 起相关字段及基线实验 不等于运行中热换卡

编号	结论及证据类型	适用范围与限制
C13	候选发布不等于当前可分配 官方说明 / 运行实测 [D06] [R11]	24280767 故障释放实验 不声称存在公开 quarantine 状态
C14	多个请求需要同时有足够独立资源 运行实测 / 分析判断 [R08] [R07]	候选耗尽与共享依赖负例 未证明全局最优 solver
C15	实际候选影响 MMIO 规划 运行实测 / 分析判断 [R07]	1/2 GiB 异构 BAR 单变量控制 不是完整固件 allocator 反编译
C16	启动需要设备 DMA 所需内存前提 官方说明 / 汇编核对 [D08] [B01]	官方内存预留要求与 24280767 标志检查 未穷尽 UI 到内存标志的全部生成逻辑
C17	BAR 放置还涉及对齐 类型和窗口 运行实测 / 分析判断 [R10] [D09]	8/32/64 GiB 及 aggregate 样本 不是任意拓扑的最大值或普遍默认公式
C18	RMRR 与 VM 布局存在独立相容性条件 运行实测 / 汇编核对 [R10] [B01]	指定 DMAR 与内存重叠样本 失败可能在 host boot 或 VM 开机等不同阶段
C19	poweredOn 不等于设备业务功能可用 运行实测 / 分析判断 [R10] [R02] [R04]	已有 guest I/O 与空 EFI 用例对照 没有通用物理性能结论
C20	撤离 guest 映射不等于所有 DMA 停止 运行实测 / 分析判断 [R09]	VT-d/EDU 释放采样 非物理设备敏感状态清除验证
C21	异常成员可阻止健康同组成员再分配 运行实测 / 分析判断 [R11]	受控配置读取全一注入 不是物理 typed reset-error 或内部状态枚举证明
C22	普通直通 live 迁移与冷态重选不同 运行实测 [R08]	24280767 与 vCenter 24674346 不覆盖 Enhanced 或厂商设备迁移路线
C23	Dynamic 对接初始放置和 HA 属官方能力 官方说明 / 分析判断 [D11] [R08]	公开路线说明及本地冷迁移控制 本项目未完成 HA 自动故障切换全链路
C24	Enhanced DirectPath 按设备扩展生命周期 官方说明 [D10]	官方 2026 文章的设备条件化说明 未实测 不复制所有设备功能格为当前支持目录

编号	结论及证据类型	适用范围与限制
C25	前端提示 保存与执行结果必须分阶段 运行实测 / 分析判断 [R01] [R02] [B01]	指定 Host Client/vCenter 记录 没有证明所有版本交互相同
C26	ACS override 后操作组不是物理安全证明 我方设计 / 官方说明 [P01] [P02] [D12]	项目长期 override 部署前提 参考估算和已构建补丁不等于完整生产事实接口
C27	DPDK 并不普遍依赖 ACS override 官方说明 / 旧回执复核 / 分析判断 [D13] [D14] [P03]	不同 PMD 与历史 X722/ConnectX 场景 没有 override-off 对照 不确认原始部署必要性
C28	参考实现不等于目标产品已交付能力 我方设计 / 分析判断 [P01] [P02]	公开仓库当前参考设计和组件记录 未审计私有生产实现或实际交付版本
C29	较新版本只复核了特定失败路径 运行实测 / 汇编核对 [R04]	25595708 与 25433460 的传统桥控制 25782009 无介质 其他路径不外推
C30	商业支持与物理资格仍需明确组合 官方说明 / 分析判断 [D01] [R05] [R10] [P01]	支持契约与实验边界 没有性能优势或任意硬件支持证明

附录二 来源与复核入口

[D01] VMDirectPath 平台与设备要求 官方说明
支持契约；不能替代 exact-build 运行与物理资格验证
打开原始来源或仓库证据

[D02] HostPciPassthruInfo 官方说明
字段含义；9.1 新字段不倒推到 8.0 基线
打开原始来源或仓库证据

[D03] HostPciPassthruSystem 官方说明
主机配置接口；不证明事务原子性
打开原始来源或仓库证据

[D04] DynamicBackingInfo 官方说明
选择条件与运行 assignedId 契约
打开原始来源或仓库证据

[D05] AllowedDevice 官方说明
设备匹配字段；不披露选择顺序
打开原始来源或仓库证据

[D06] HostAssignableHardwareManager 官方说明
候选与 binding 接口；不是可用性或全局 solver 证明
打开原始来源或仓库证据

[D07] 静态 DeviceBackingInfo 官方说明
BDF 与宿主身份相关字段
打开原始来源或仓库证据

[D08] 配置 DirectPath 设备 官方说明
配置步骤和内存预留；具体 UI/build 需实测
打开原始来源或仓库证据

[D09] MMIO 不足导致开机失败 官方说明
操作指导；不是完整地址分配算法
打开原始来源或仓库证据

[D10] Enhanced DirectPath 官方介绍 官方说明
2026-04-20 文章，文内注明 2026-06-29 更新；功能按设备有条件提供，本项目未实测
打开原始来源或仓库证据

[D11] NVIDIA Dynamic DirectPath 与初始放置 官方说明
vSphere 7 路线说明；不证明本项目完成 HA 自动恢复验收
打开原始来源或仓库证据

[D12] Linux VFIO 文档 官方说明
原生分组与所有权概念；ACS override 后还需独立安全事实
打开原始来源或仓库证据

[D13] DPDK mlx5 驱动说明 官方说明
宿主 mlx5 PMD 路径；不等于 VM PCI 直通路径
打开原始来源或仓库证据

[D14] DPDK 20.11 Linux 驱动说明 官方说明
固定旧版的 VFIO 分组与驱动接管要求
打开原始来源或仓库证据

[B01] 直通资格与依赖的 121 项汇编核对 项目证据
ESXi 24280767；35 个函数，限定普通 FPT 与选定管理路径
打开原始来源或仓库证据

[R01] 主机与 VM 配置 UI 实测 项目证据
旧版 Host Client/vCenter API/UI 与传统桥场景
打开原始来源或仓库证据

[R02] PCIe 多功能成功对照 项目证据
同 VM 成功、跨 VM 后启动者失败；空 EFI 启动验证
打开原始来源或仓库证据

[R03] 传统桥根因与映射对照 项目证据
同一 VM 的域初始化冲突；未完成保留共享身份后的修复
打开原始来源或仓库证据

[R04] 较新 build 复核 项目证据
25595708 与 25433460 复现；25782009 未取得介质
打开原始来源或仓库证据

[R05] 资格外部观察矩阵 项目证据
23 项历史资格样本；外部模型不能作为内部等价代码
打开原始来源或仓库证据

[R06] 主机激活与 Busy 实测 项目证据
24280767 嵌套环境；原文原子性表述仅限该次拒绝未改状态，不推广
打开原始来源或仓库证据

[R07] 动态异构 BAR 控制 项目证据
1/2 GiB 选择与 MMIO 变化；有共享依赖负例
打开原始来源或仓库证据

[R08] 候选耗尽与迁移控制 项目证据
普通/静态/动态 live vMotion 对照及 Dynamic 冷迁移
打开原始来源或仓库证据

[R09] DMA 释放采样 项目证据
虚拟 VT-d/EDU；旧 guest 映射撤离不等于全部 DMA 停止
打开原始来源或仓库证据

[R10] MMIO 与运行生命周期实验汇总 项目证据
历史多场景汇总；不得把某个 I/O 正例传播到全部新实验
打开原始来源或仓库证据

[R11] 释放故障影响健康同组成员 旧回执复核
复核 2026-08-02 原始回执；只读重新整理，没有新故障注入
打开原始来源或仓库证据

[P01] Qman 实现蓝图 我方设计
公开参考设计与组件状态；不是私有目标产品能力证明
打开原始来源或仓库证据

[P02] QEMU 与 Qman 静态动态直通设计 我方设计
含 ACS override 双边界与实现缺口；不是生产已验收
打开原始来源或仓库证据

[P03] 历史宿主 DPDK 接管上下文 旧回执复核
X722 分工和 mlx5 场景；没有证明关闭 override 必然失败
打开原始来源或仓库证据

本文是供内部产品和架构评审使用的技术分析。对外引用应保留所引用结论的产品路线、版本、硬件范围和证据类型；原始二进制、安装介质、凭据及完整反汇编不随报告分发。